CANDIDATURE · RECHERCHE-CRÉATION EN ARTS TECHNOLOGIQUES · SAT 2027

Bowing the Network

Un palimpseste spatial pour violon augmenté

J3ZZ — Jérôme Li-Thiao-Té · Saint-Denis, La Réunion
violoniste improvisateur, ingénieur



L'IDÉE

Un violon qui garde la mémoire de ce qu'il joue

J'improvise en me déplaçant dans la salle : chaque phrase reste là où je l'ai jouée. Les phrases se superposent comme les écritures d'un palimpseste.

L'improvisation ne laisse rien derrière elle. Je veux que l'espace devienne une mémoire que l'on parcourt en jouant, pour l'interprète puis pour le public qui traverse les traces.

une recherche · sur mon propre violon · outils libres



Jouer
la phrase est déposée là où je la joue

Attendre
la trace s'estompe lentement



Revenir
ou rejouer un geste semblable : elle se réveille, transformée

QUESTION CENTRALE

Que devient le jeu d'un violoniste quand l'espace qu'il parcourt se souvient de lui ?

La marche enrichit-elle le jeu, ou le dilue-t-elle ?

Qu'est-ce qui rend deux gestes ou deux sons « semblables » ?

Faut-il voir ses traces pour jouer avec elles ?

Je ne connais pas les réponses ; une réponse négative serait aussi un résultat, documenté.

LA DÉMARCHE ENVISAGÉE

Trois échelles, de l'immobile à toute la salle

1

Immobile

Studio de son · point de départ

Seul le jeu place les traces : point d'archet, corde, dynamique deviennent une position.

2

Petite zone

Studio interactif · quelques pas

La position du corps entre en jeu ; l'image des traces au sol peut être testée.

3

Toute la salle

Espace de prototypage · ≈ 6 × 6 m · cœur du projet

Je parcours la salle parmi mes traces ; un curseur dose la part du corps et celle du jeu.

Si le temps manque : on réduit la zone, puis on renonce d'abord aux extensions.

COMMENT

Trois sources écrivent l'espace

Le corps

Un LiDAR suit mes déplacements dans toute la salle.

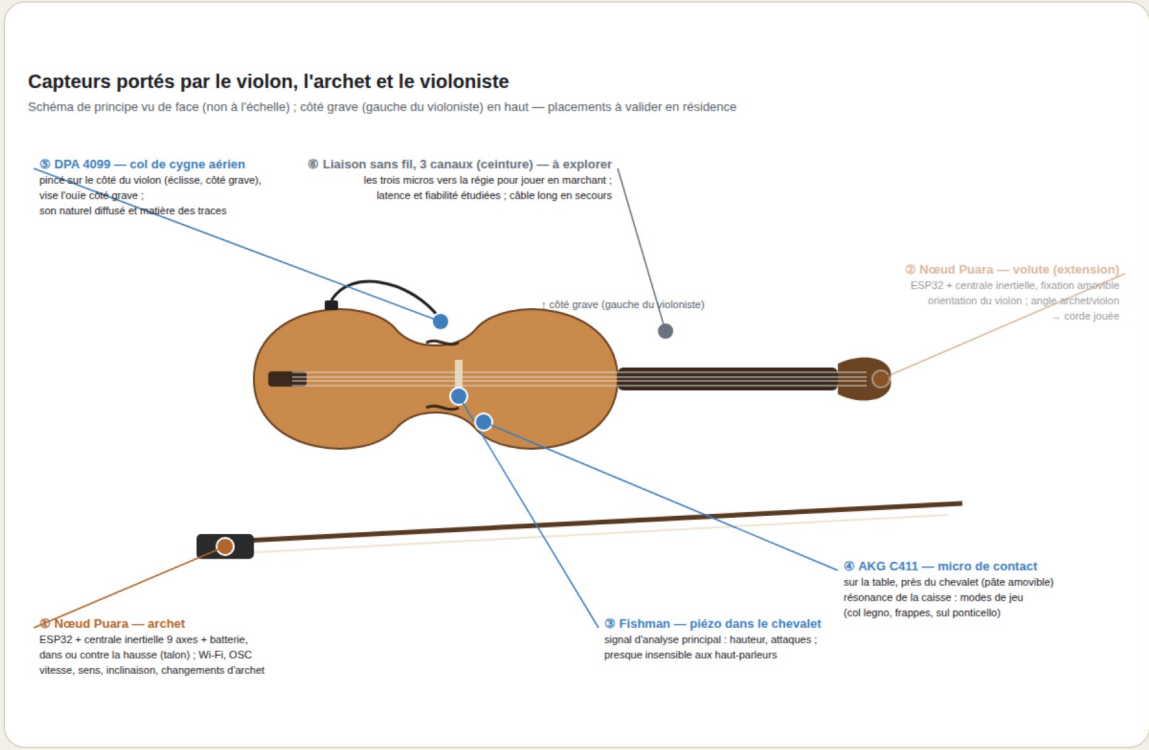
Le geste

Un nœud Puara sur l'archet : vitesse, sens, inclinaison.

Le son

Piézo et micro de contact pour l'analyse (hauteur, attaques, modes de jeu) ; un micro aérien pour la matière des traces.

ossia score gère la mémoire des traces ; SpatGRIS les place dans l'espace.



LE CONTEXTE

Ce qui existe, ce que je voudrais explorer

Étudié par d'autres équipes

mes références : à étudier, recréer et approfondir

L'**IDMIL (Université McGill)** a étudié en 2007 le pilotage de la spatialisation par le geste d'un instrumentiste à cordes ; **MetaBow** (NIME, 2025) a suivi.

L'**IRCAM** et le **MIT** ont étudié l'archet augmenté par des capteurs.

Ces travaux déplacent ou transforment le son présent, ou placent des fragments préenregistrés.

Ce que je voudrais étudier

Garder le jeu en direct **dans l'espace**, là où il a été joué.

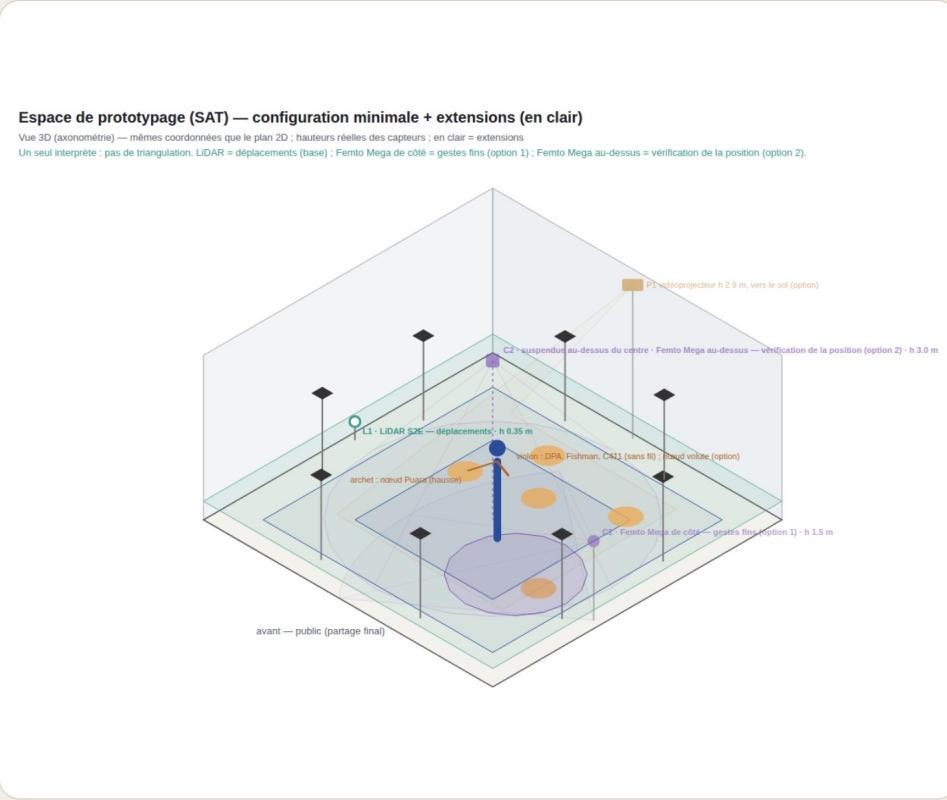
Le **retrouver en y revenant**.

Ou le **réveiller par un geste ou un son semblable** : une « proximité de jeu », si elle fonctionne.

FICHE TECHNIQUE

Une configuration minimale, des extensions

Rôle	Minimal	Extension
Déplacements	1 LiDAR	—
Geste	1 nœud Puara, archet	nœud sur la volute
Gestes fins	—	caméra de profondeur, de côté
Position	—	caméra au-dessus (≈ 3 m)
Son	DPA 4099, Fishman, AKG C411	—
Liaison	sans fil 3 canaux, à explorer	—
Image	—	projection au sol
Calcul, son	1 ordinateur, haut-parleurs SAT	2e ordinateur, Audiodice



Un seul interprète : pas de triangulation. Sur place, le matériel de la SAT en priorité ; j'apporte mon violon et mes micros.

POUR ILLUSTRER LE PRINCIPE

Une esquisse rapide, dans le navigateur



Bowing the Network — maquette du palimpseste spatial · micro seul, sans capteur d'archet ni caméra · montre la mémoire des traces, pas encore le geste de l'archet

Une ébauche modeste, faite avec le micro de l'ordinateur : ce n'est pas un prototype.

Ce qu'elle illustre

- dépôt, effacement et réveil des traces
- un espace écrit par le jeu seul (hauteur, brillance, dynamique)
- le réveil par un geste musical semblable
- l'écoute au casque

Ce qui est à montrer

Le geste de l'archet, le corps en mouvement, de vrais haut-parleurs : l'objet de la résidence.

AXE : INTERACTIVITÉ, IMMERSION COLLECTIVE ET SYSTÈMES DISTRIBUÉS

Apprendre les outils libres de la SAT, et y contribuer

Outil	Rôle dans la recherche	Ce que j'espère rendre
ossia score	mémoire des traces, mapping, image	une logique de « traces »
Puara	module d'archet (ESP32 + centrale inertielle)	un module violon
SpatGRIS	une source par trace ; binaural à distance	un cas d'usage documenté
Carto, LivePose	calibration, squelette (extensions)	la chaîne documentée, des capteurs au son

Je n'ai pas encore utilisé ces outils. La résidence est l'occasion de les éprouver sur un cas concret, puis, si le travail aboutit, d'y contribuer en licence libre : code, documentation, patchs.

LA RÉSIDENCE

Un seul séjour, deux mois sur place

Dès maintenant · La Réunion

Auto-formation sur les outils libres ; maquette au casque

Janv.-fév. 2027 · en ligne

Ateliers d'introduction de la SAT

≈ 3 semaines · à distance

Échelle immobile, module d'archet, dépôt et réveil des traces au casque

Période SAT 1 · ≈ 5 semaines

Accès intermittent : immobile, petite zone ; point d'étape ; séance ouverte à mi-parcours

Période SAT 2 · 3 semaines

Temps plein : le jeu dans toute la salle ; même séquence avec et sans image

Fin · puis ≈ 1 mois

Partage avec atelier ; documentation et publication libre

Disponible sur l'ensemble du cycle ; créneau préféré pour le séjour : mi-mai → mi-juillet 2027.

FAISABILITÉ

Mes limites, et ce que je prévois

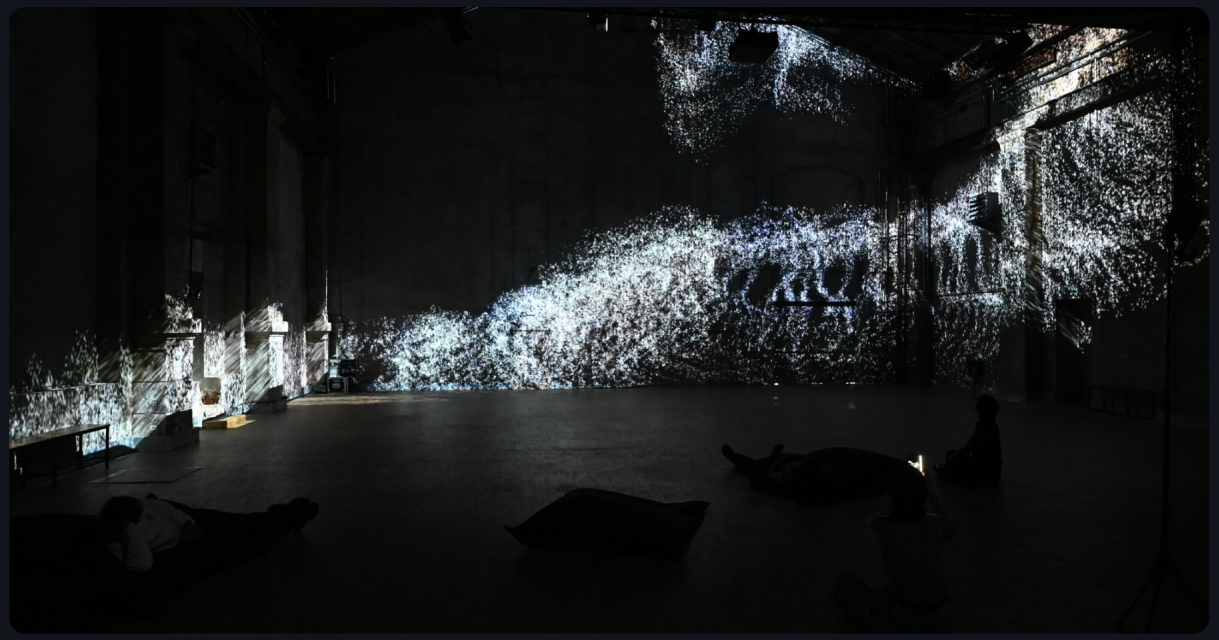
Limite actuelle	Ce que je mets en place
Équipe à distance (La Réunion / Québec)	Préparation en visio ; Johann Baron Lanteigne à Québec ; IDMIL (McGill), collaboration potentielle, avec l'accord de son directeur, Marcelo M. Wanderley ; GRIS (UdeM)
Première fois : ESP32, centrale inertielle, outils de la SAT	Auto-formation en amont, puis apprentissage avec les équipes de la SAT ; repli : capteur au poignet, ou son seul
Basé loin de Montréal	Deux mois sur place ; séance ouverte ; atelier final ; partage au retour, à La Réunion et ailleurs
Issue incertaine	Priorités ordonnées, repli à chaque étape ; tout résultat, même négatif, est documenté
Pas de parcours universitaire	Outils, patchs et méthode publiés en licence libre ; résultats présentés lors de rencontres du domaine
Transport, vol long-courrier	Aides à la mobilité avec les lettres d'appui de la SAT ; un seul voyage ; matériel existant

L'ARTISTE · J3ZZ

Jérôme Li-Thiao-Té

Violoniste depuis l'enfance, une décennie sur les scènes européennes : improvisation, danse contemporaine, spatialisation en direct pour le cirque.

Ingénieur en informatique, je construis mes propres outils : 16 boîtiers de captation bioélectrique, image générative (TouchDesigner), spatialisation multicanale, caméras de profondeur et LiDAR.







En haut : Silt Drift, Kunstkraftwerk, Leipzig (2026). En bas : performance à capteurs végétaux (depuis 2019) ; IRIS, Debrecen (2020).

CONTRIBUTION

Ce que la recherche pourrait rendre

À la SAT

Si le travail aboutit : un module violon pour Puara, une logique de « traces » pour ossia score ; dans tous les cas, la chaîne documentée.

Aux musicien·nes

Une séance ouverte à mi-parcours avec des musicien·nes de Montréal ; un partage final avec atelier.

À la communauté

Tout publié en licence libre ; résultats partagés au retour, à La Réunion et ailleurs.

Écoresponsabilité : un seul voyage, du matériel existant réutilisé, des outils libres.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire, essayer, écouter

Dossier en ligne	j3zz.com/assets/concepts/bowing-the-network
Esquisse (casque)	j3zz.com/assets/concepts/bowing-the-network/maquette
Documents d'appui	Synthèse, fiche technique, implantation, CV, calendrier, portfolio, faisabilité, carte des données
Copie (Google Drive)	Dossier 27SAT_BOWING-THE-NETWORK
Contact	contact@j3zz.com · j3zz.com